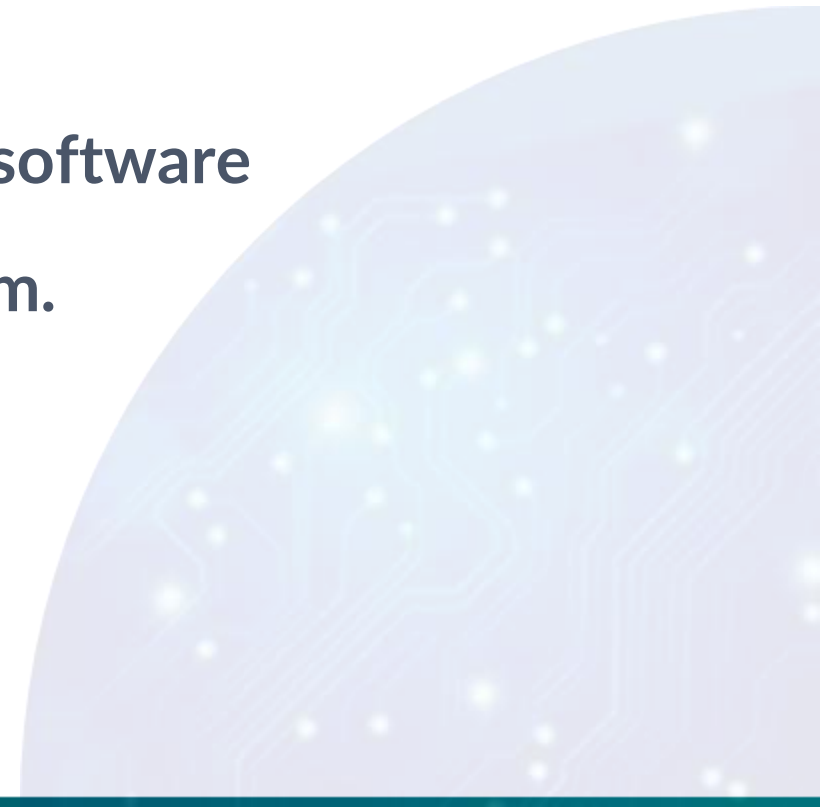


Diseño de Sistemas Informáticos

Pilares fundamentales para la arquitectura de software moderna: Metodologías, Marcos Ágiles y Scrum.



TIPOS DE METODOLOGÍA



Estructuradas

Enfoque en procesos definidos.
El diseño se "congela" antes de
iniciar la programación.



O. Objetos

Uso del estándar UML para
representar interacciones entre
objetos del sistema.



Ágiles

Entrega de valor constante y
adaptabilidad ante el
descubrimiento de nuevos
problemas.

ENFOQUES CLÁSICOS

Metodología Clásica

Ideal para proyectos con requisitos estáticos y bien definidos. Se minimizan los cambios durante el desarrollo para mantener la estabilidad del modelo de datos inicial.

Orientada a Objetos (UML)

Permite una transición fluida entre el análisis y el diseño. Utiliza diagramas visuales para modelar la arquitectura de software antes de la implementación.

EL FACTOR HUMANO

Metodologías Ágiles

A diferencia de los modelos rígidos, la agilidad pone al individuo y la interacción por encima de los procesos.

Se acepta que el diseño evolucionará. El éxito se mide en software que funciona y aporta valor inmediato al cliente.



Cascada vs. Ágil

MODELO EN CASCADA

El Flujo Lineal (Waterfall)

- ✓ **Requisitos:** Documentación total previa.
- ✓ **Diseño:** Arquitectura, BD y Hardware.
- ✓ **Implementación:** Escritura de código.
- ✓ **Verificación:** Fase intensiva de pruebas.
- ✓ **Mantenimiento:** Sistema en producción.

Nota: No se puede "subir" fácilmente a la fase anterior.



METODOLOGÍAS ÁGILES

Diseño Evolutivo

- ✓ **Iterativo:** El diseño se refina en cada ciclo de trabajo.
- ✓ **Colaborativo:** Cliente involucrado semanalmente.
- ✓ **Adaptable:** Ajustes inmediatos ante cambios de mercado o tecnología.

Divide el proyecto en piezas pequeñas, reduciendo el riesgo de fallos catastróficos al final del camino.



INTRODUCCIÓN A SCRUM

¿Qué es Scrum?

Es el "juego de equipo" más popular. No dicta cómo programar, sino cómo organizarse para mantener el rumbo y la productividad alta.

Enfoque en Valor

Prioriza las tareas que entregan mayor impacto al negocio, asegurando que el equipo trabaje siempre en lo más importante.

LOS 3 PILARES DE SCRUM



Transparencia

Todos los miembros conocen el estado real del trabajo y los impedimentos existentes.



Inspección

Revisión constante del progreso para detectar desviaciones en el diseño o calidad.



Adaptación

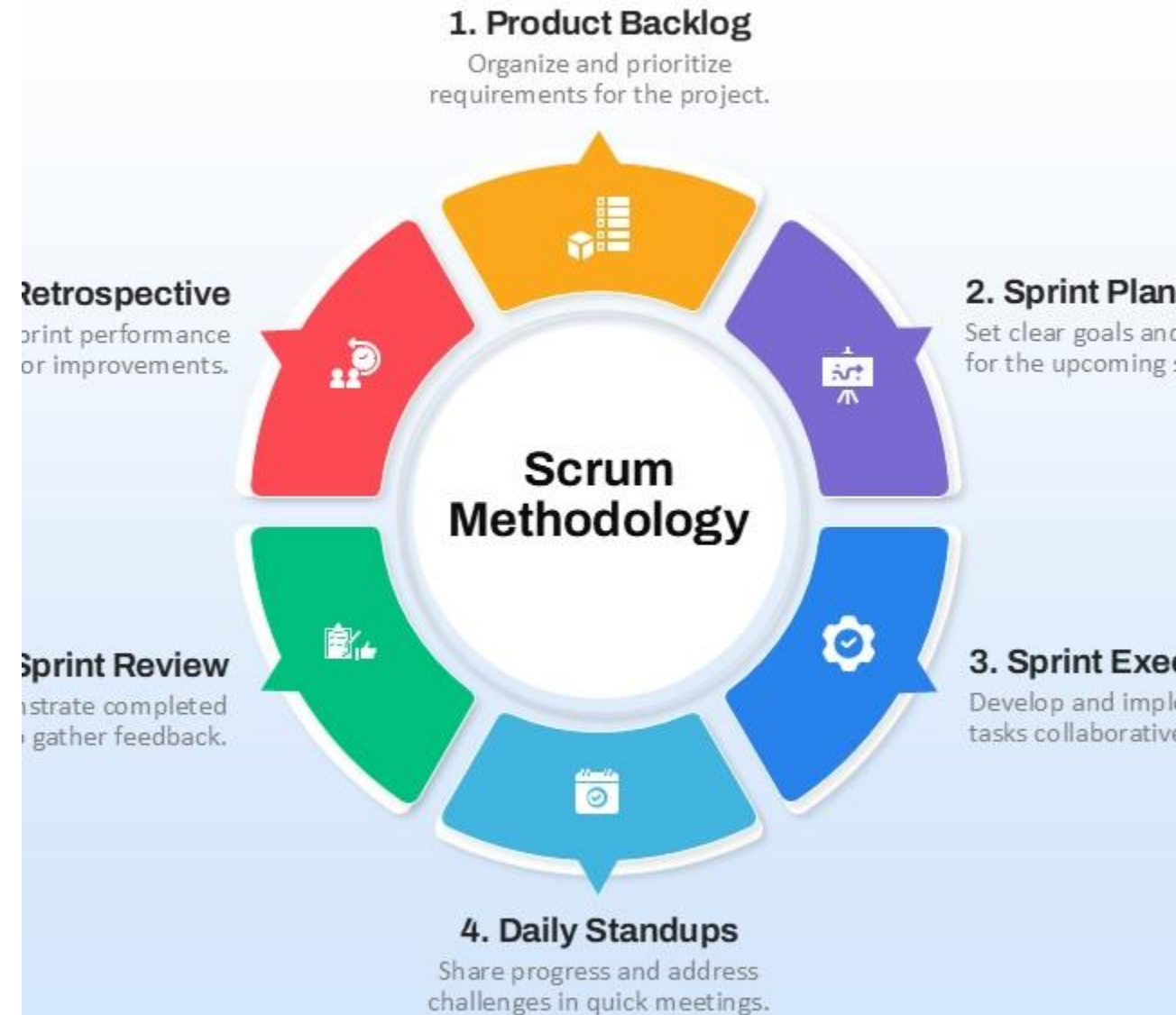
Si algo no funciona, el proceso o el diseño se ajusta de inmediato para corregir el rumbo.

CICLO DE VIDA SCRUM

- ✓ **Product Backlog:** Baúl de funciones futuras.
- ✓ **Sprint Backlog:** Compromiso para 2-4 semanas.
- ✓ **Incremento:** Parte del sistema que ya funciona.

Al final de cada Sprint, se debe entregar una pieza funcional (ej: Login o una pantalla de gestión).

Methodology



DISEÑO DE SISTEMAS

Arquitectura e Interfaz

Arquitectura: Monolítica vs Microservicios. Define la robustez.

Interfaz (UI/UX): Define la experiencia y cómo interactuará el usuario.

Datos y Crecimiento

Datos: Estrategia de almacenamiento y flujo de información.

Organicidad: En Scrum, el sistema crece según la necesidad, no de golpe.